

数学家如何思考

Reuben Hersh

William Byers, *How Mathematicians Think: Using Ambiguity, Contradiction, and Paradox to Create Mathematics*, Princeton University Press, 2007, US\$35.00, 425 pages, ISBN 978-0691127385.

《数学家如何思考》是从根本上对数学论述和数学思维的全新综述. 此书面向大众, 它的读者既可以是尚不知复数的门外汉, 也可以是理解关于迭代函数系统循环 (cycles of iterated functions) 的 Sarkovsky 定理, 或与 Gödel (哥德尔) 定理等价的 Goodstein 数论定理的专业读者. 由于一切都有完整而清晰的解释, 读者无需准备任何数学知识. 此书直面当代的深刻议题, 且书中对这些议题的讨论毫不狂妄夸张. Byers 直截了当地解释并阐明了这些议题.

自从 Imre Lakatos 于 1976 年出版《证明与反驳 (Proofs and Refutations)》一书, 一些学者就已开始由寻找数学的“基础”转而试图理解和弄清楚数学的实际运作——真正的数学家到底在做什么. 以此为议题的会议已经在墨西哥、比利时、丹麦、意大利、西班牙、瑞典和匈牙利举行了. 在此, 我特别提及由 Bettina Heinz, Carlo Cellucci 和 Alexandre Borovik 撰写的一些书籍. 我自己编辑的文集亦汇集了由多位数学家, 哲学家, 认知科学家, 社会学家以及一位计算机科学家和一位人类学家所写的文章.

大家并没有太多的共识, 但至少有一点获得公认: 数学思维和论述应该是精确的——也就是说是非含糊的 (unambiguous). 一个数学陈述应有一个单一确定的含义. Byers 的书所揭示的是, 从最初等到最高等的水平, 含糊始终是存在的. 在学校的数学教学中, 这是一个没有被明确认识到的困境之源. 在研究层面, 含糊往往是成果和发现的关键.

含糊 (ambiguity) 可以就指模糊 (vagueness). 但同时, 它也可以如 Byers 所说, “含糊是一个现象或观点在两个参照系各自相容却互相矛盾.” (p.28) 事实上, 他令人信服地表明正是含糊令数学思想变得如此强大:

通常在科学和数学中, 含糊被视为必须克服的东西, 是理解上有误的东西, 是可以通过纠正错误而除去的. 含糊本身很少被人认为有价值, 而含糊的存在却常常正是促进数学及科学特殊发展所需要的东西. 思想的力量就在它们的含糊中. 因此, 任何试图从数学中消除含糊的计划将会毁灭数学. (p.24)

熟悉的含糊例子有: 否定欧几里得平行公设, 不同大小的无限集, 用逻辑证明逻辑的局限性, 无限粗糙曲线, 无穷多不同尺度的自相似, 等等.

在“无穷”或“无穷大”中存在含糊是不足为奇的. 有哲学倾向的人对于“正确”甚至

译自: Notices of the AMS, Vol.54 (2007), No.11, p.1496–1499, *How Mathematicians Think*, Reuben Hersh. Copyright ©2007 the American Mathematical Society. Reprinted with permission. All rights reserved. 美国数学会与作者授予译文出版许可.

“证明”中有含糊并不会感到意外. 但即使在最简单、最“初等”的数学步骤中也存在难以理解的、未被公认的含糊.

一个明显的例子是: 负数的平方根. 要同时理解“-1 没有平方根”(在实直线上) 和“-1 有两个平方根”(在平面中) 是需要下一番功夫的. 学生须视需要转换语境. 有时它没有平方根, 有时它有两个平方根, 这一切都取决于你在谈论什么, 你要做什么! 以前人们也付出过同样的努力去理解负数. 我们已经忘了, 对于 D'Alembert (达朗贝尔) 和 De Morgan (德摩根) 来说思考一个比“无”更小的量, 这既合理又不合理.

没错, “0”是含糊的! 不同于达朗贝尔和德摩根, 今天我们说到“0”时不说“无”, “0”是某种东西——它是一个数. 当然, “无”就是它的含意. 0 是一个东西, 而它所代表的, 它的含意, 就是“无”! 这就是含糊, 但是我们数学教师却把这个含糊埋藏的如此之深, 以至于如果我们必须向某个彼此困惑的学生解释时, 我们都很难明白她的困难何在.

“1”是含糊的! Frege (弗雷格) 的著名书籍《算术基础 (Grundlagen der Arithmetik)》的写作初衷就源于数学家们不能条理清楚地解释他们所说的“1”的意义. 弗雷格的解释是: “1”是单元素集的“概念”. 但 Dedekind (戴德金) 及 Peano (皮亚诺) 给出了不同的解释: 在“后继”关系的诸公理中, “1”只是一个未定义的术语. 此外还有另外一个解释, 在小学数学教学中——“1”是一个斜杠或一个计数标记, 重复一次就得到“2”, 再重复一次就得到“3”. 如果这个还不够含糊, “1”还有更深的含糊. 当我们要考虑某系统中的所有事物 (例如, 所有的正整数), 并视此整体为“一个”集合——即我们从多重的事物来组成一个整体时——就会导致一种含糊. 含糊确实是数学思维的核心特征. (注意单词“universal (全体的)”, 意思是“all-embracing (包括一切的)”, 却使用了原根“uni” (单一), 一个单斜杠或计数标记.)

事实上, “等式”关系一般也是含糊的, 等号两端的实体通常是不同的. (“ $x = x$ ”没什么意思.) 在一个有意义的方程中, 左右两端的实体是不一样的, 根据语境可以给出不同解释, 因而断言它们“相等”必然是含糊的. Byers 利用了一个可以想象的最简单的例子来阐明在等式概念中固有的含糊:

当我们遇到“ $1+1=2$ ”时, 我们的第一反应就是这个等式清楚而准确. 我们感到, 我们完全理解它, 也没什么更多好说的. 但是, 果真如此吗? 数字“1”和“2”事实上是极为深刻和重要的思想... 方程也包含一个等号, 相等是另一个非常基本的思想, 其意义随你对其思考的深入而增长. 这样, 我们有这个方程, 它叙述了单一和双重这两个重要概念相互间有联系, 我们用“相等”表示这个联系, 即双重中有单一, 并且单一中也有双重. 隐含在此方程中的更深刻的结构是含糊的一种典型的情形. 因此, 即使最初级的数学表达式都有表面上看不出来的深刻性. (p.27)

等号含糊性的一个较高深的例子是 $1 = .999 \dots$.

等号“=”的确切含义是什么? 它肯定不表示数字 1 与记号 .999... 所表达的意义是相同的. 这里有一个问题, 依据我的经验, 它表现在大多数数学专业的本科生并不相信这个陈述, 他们都同意 .999... 非常接近 1. 其中一些人甚至

提到“无限接近”，但是他们也不绝对肯定……这个记号不仅表示向这个无穷序列添加数字，而且表示由这个添加过程而得到的结果……这里数字1显然是一个数学对象，一个数。因此，等式 $1 = .999\dots$ 就令人费解了，因为它看起来似乎是说一个过程等于（完全相等？）一个对象。这看上去是一个类别上的错误。一个过程，一个动词，怎么可以等于一个对象，一个名词呢？动词和名词是“不相配的语境”，因此等式 $1 = .999\dots$ 是有含糊的……在此我迫切补充，对于我们这种书写小数的方式， $1 = .999\dots$ ，这个含糊是有利的而不是缺点。理解无限小数，意味着能够从这些观点中的一个自由转移至另一个。也就是说，这种理解必须有这样的认识：存在“一个单一思想 (one single idea)”，它可以表示为1或 $1 = .999\dots$ ，可以理解为一个无穷级数的求和过程，或是逐次逼近的一个无限过程，也可以理解为一个具体的对象，一个数。在人们可以说把实数理解为无限小数之前，这种创造性的飞跃是必要的。(p.41)

Byers 还讨论了学生们为何不理解另外一些不像 $1 = .999\dots$ 这么高深的思想。例如，Byers 指出了学生们在七年级遇到的“变量” x 的含糊性：

“ $x + 2 = 4$ ”中的“ x ”是指任何数还是指数2？答案是，“都是，也都不是”。开始， x 可以是任何数。最后， x 只能为2。然而在最后，我们说任何不为2的数 x 都不是方程的解，因而这个方程也是关于所有数的。因此，在不同的阶段， x 代表所有的数，但是也代表特定的数2。我们必须带着这个含糊贯穿整个方程求解过程。一开始， x 可以是任何数，而最终 x 是一个特定的数而不能是其他任何东西。这真是微妙的智力训练啊！这种思维方式怎么能仅仅被称为是机械的？难怪孩子们学习代数有困难。这个困难就是含糊。含糊的解决，方程的求解，不是消除双重语境，而是能够在思维中同时保持两个语境，在双重语境下工作，在情况许可时，从一种观点转向另一种观点。(p.42)

数学家们习惯于对“同一”对象使用多种“表示法”。用准确的“同构等价”的概念，我们能够合理而顺利地同时使用不同的表示法。3个字母的置换群与等边三角形的自同构群是“同一回事”，或者与由 $1/x$ 和 $1-x$ 在复合下生成的函数群是“同一回事”，等等。此外，任何图(graph)都等价于其邻接矩阵，实质上它们是“同一回事”。拉普拉斯偏微分方程的任一解是一个以格林函数为核的积分，同时亦为某变分问题的极小解，同时亦为差分方程解序列的极限，同时亦为布朗粒子随机运动结果的期望值，同样亦为在均匀介质中的热平衡分布，并且亦为引力质量或静电荷分布的位势。当我们同时或者交替对“相同”结构使用“不同”表示法或解释时，我们就正在以一种精心安排且系统的方式使用含糊——使用群、图或微分方程解的概念的多重含义。

在数学本质的讨论中，“抽象”的概念常被提及，但很少被阐明或详细分析。Byers 给出了抽象的绝佳解释：“抽象主要存在于含糊的创造和使用中。”例如，当函数概念首次被引入时，无论在数学课堂上还是数学史中，函数都是主动的。函数把一个数变为另外一个数。其后，当我们关注微分算子时，函数就是被动的了。算子把一个函数变为另外一个函数。那么函数到底是什么？是主动还是被动，是动词还是名词？“把函数同时理解为过

程和对象——作为作用在数上的一种规则和作为一个被别的过程所作用的对象——的最初理解上的障碍变成了洞察力。即，正是看待函数的含糊方式带来了洞察力。”(p.48)

Byers 并未止步于数学本身。不仅数学，还有更多，如数学哲学，都与含糊、悖论和矛盾密不可分。“我们是在创造数学还是发现数学？”“它是在我们的思维之中还是之外？”都是矛盾，不是吗？

一个深刻的含糊来自于“存在”的双重含义。它到底是按照“构造”的通常含义来表示某事物是从已经“被构造”的实体再“被构造”的呢？还是意味着该事物不会引起矛盾，可以“安全”地被“假定”，因为它不和任何其它我们不想变动的概念或事物冲突？这只不过是直觉主义 / 构造主义者和标准 / 古典数学家之间老掉牙的争论。对 Byers 而言，重要的不是站在哪边或决定谁对谁错，而是认识到“存在”的含糊性是数学所固有的，并且使之硕果累累。从这个含糊性引发的有冲突的观点带来了很多有趣的数学成果。

说到常被提到却很少被分析的数学家鲁莽的柏拉图主义，Byers 写到：

对于一个未被解决的问题，数学家的柏拉图精神或多或少缓解了它所具有的含糊性。这就是说，她觉得这就是客观上的真或假，且数学家的工作“仅仅”是发现这些先验条件中的哪些是适用的。心理上，这种柏拉图观点有效地控制了含糊的情形，使得研究者们有信心相信正确的解是存在的，与他们的努力无关。

这就把问题从任何事都可能发生的“模糊性质的含糊”转移到那种已在这章讨论过的，其中包含真和假两个矛盾框架的不相容性。

“矛盾需要解决！”你可能会说，“为了推动数学理念的进步，我们必须克服矛盾，解决矛盾，而不是轻视矛盾！”

但是 Byers 令我们顿悟——事情就是如此！承认吧！生活就是含糊而矛盾的。数学是生活的一部分。只要数学哲学描述数学的总体——过程及内容——它自然地一定也是含糊的。

是的，事实上看起来的确如此。

你可能会说，数学家的工作就是摆脱含糊。“精确”就是数学的全部。“言同义，义同言，除了纸上所写的东西没有别的。”Byers 把我们带回到需要数学解释的含糊情形。他使我们看到我们坚持要消除的含糊就是数学工作的来源，起源。“逻辑向一个方向运动，即清晰，条理及结构的方向。含糊向另外一个方向运动，即流动，开放和发散的方向。数学就在这两极间往复运动……就是在这些不同方面之间的这种相互作用给予数学以动力。”(p.78) “数学观点没有对错；它们只是把所面对的情况组织起来。观点不是逻辑性的。事实正相反——逻辑并不是衡量所有观点的绝对标准。而逻辑的本身就是一个观点。”(p.257)

正常的数学家——善于思考的“数学家”，普通数学家，“大街上的数学家”？——可能会耸耸肩，回应道“那又怎样？”我们通过直觉来做计算及证明定理，而不是左右观望地在更广概念上的或是“哲学的”领域中来确定我们的位置。为了明白 1 加 1 等于 2，你并不需要知道“1”的含义是什么。但是回忆一下苏格拉底关于未经检验的生活的老格言。大多数数学生活，一般就像大多数人生一样，是未经检验的。Byers 揭开了表面的习惯和常规，揭示了深藏的发人深省的窘境。

你不能说在这之前没有人说过这些. 但是之前没有人如此全面, 连贯, 易读, 清澈地说出这些. 例子是众所周知和熟悉的, 但是它们因为某种原因被放在一起, 进而说: “就是这个, 这就是数学, 这就是数学思维的核心和本质!”

Byers 揭示了我们关于人类存在意义的理解是有深远影响的, 这是超越数学的. 任何伟大的探索都需要勇气, 是进入到未知领域而不保证有结果的航行. 这种勇气的本质是什么? 这种勇气就是让自己面对特定情形下所存在的含糊. 整件事情的结果也许只是浪费了大量时间, 也就是说, 失败的可能性是必然存在的.... 我们的生命中亦有这种探索——尝试解决基本的却没有很好定义的问题. 在数学猜想的工作中, 生活中的含糊凝聚为一个具体的问题. 也即做研究的情况一定程度上说与我们个人生活中面对的情况是类同的. 这是数学工作如此让人满意的一个原因. 在数学问题的解决中, 我们至少短暂地解决了有意或无意总是伴随我们的大的现实问题.... 当学习者遇到未经探索的新的含糊时, 他们需要支持. 只有面对未知, 面对失败才能获得新的学习经验. 面对一个真正的学习环境需要勇气, 而教师应该尊重学生在面临这些情况时所展现出来的勇气. 教师应该理解和同情学生面对困境的抵触. 毕竟, 作为权威人物, 教师的角色往往是容易的, 因为他们可以暂时从其自己的含糊和弱点中摆脱出来. 因此, 学习的潜在价值已不只是特定的知识或技术, 其最大意义是对人生的一堂课. (p.57)

在我看来, 这本书深刻, 不张扬, 而且有胆识.

参考文献 (略)

(武晨 译 陆柱家 校)

(上接 96 页)

(ii) R 的其它仅有的奇点是 $z = 1$ 处的双重极点, 它由 (3) 中 $\log(z)$ 的主分支所形成; 并且, $\lim_{z \rightarrow 1} (z-1)^2 R(z) = 1$.

(iii) $R(1/z) = R(z)$.

(iv) 由 (i) 和 (iii), R 在无穷远处是解析的, 因而是有理的. 此外, $R(\infty) = 0$.

由 (ii), $R(z)$ 的分母是 $(z-1)^2$, 并且因为 $R(0) = R(\infty) = 0$, $R(z)$ 的分子必定是 az 的形式. 此时由 (ii) 得出 $a = 1$, 因而

$$R(z) = \frac{z}{(z-1)^2}. \quad (4)$$

令 $z = e^{2\pi iw}$, 得到 (1), 因而也得到 (2). 我们还可以在 (4) 中令 $z = -1$ 而直接得到 (2).

参考文献 (略)

(陆柱家 译 张会平 校)